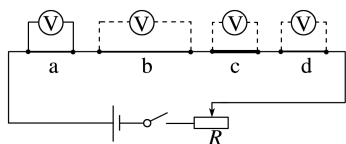


第 11 章 电路及其应用

11.3 实验: 导体电阻率的测量

11. 影响导体电阻的因素 (实验探究)

(1) 实验装置: 如图所示, a 、 b 、 c 、 d 是四条不同的金属导体。导体 b 、 c 、 d 在长度、横截面积、材料三个因素方面, 分别只有一个因素与导体 a 不同。



(2) 实验原理

①四个不同的导体串联, 电流相同, 因此, 电阻之比等于相应的电压之比。

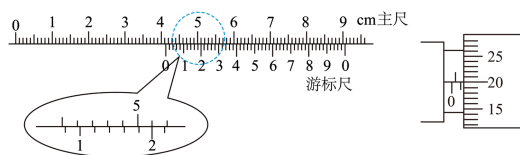
②用控制变量法, 探究导体的电阻与长度、横截面积、材料的关系。

(3) 数据记录: 用图中电压表分别测出各导体两端的电压, 把示数填入下表, 并比较各导体电阻与导体 a 的阻值之比。

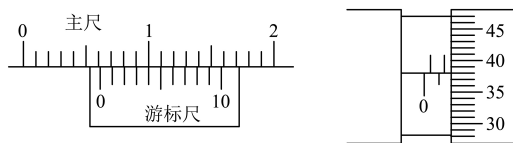
导体	电压表示数 U/V	电阻与 a 的比值
a		
b		
c		
d		

游标卡尺与螺旋测微器的读数

1. 用 50 分度游标卡尺测量笔芯的两端点间的距离和用螺旋测微器测量直径分别如图所示, 则笔芯的长度 $L_0 =$ _____ mm, $d =$ _____ mm。



2. 用游标卡尺测量圆柱体的内径如图所示, 圆柱体的内径为 _____ mm; 用螺旋测微器测量一金属丝的直径如图所示, 金属丝的直径为 _____ mm。



金属丝电阻率的测量实验

3. 为研究某金属导线材料的电阻率, 实验小组用如图甲所示电路进行实验, 调节金属导线上可动接线柱 Q 的位置 (如图乙所示), 可以改变导线接入电路的长度, 可动接线柱 Q 有一定的电阻, 但阻值未知。实验器材如下:

待测金属导线一根;

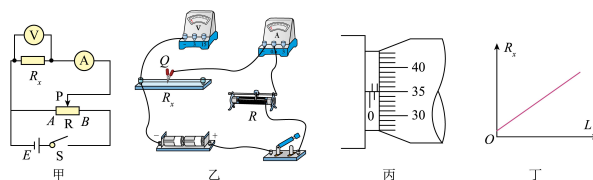
电压表一个, 量程 $0 \sim 3V$, 内阻约为 $3k\Omega$;

电流表一个, 量程 $0 \sim 0.6A$, 内阻约为 0.1Ω ;

滑动变阻器 R_1 (阻值范围 $0 \sim 10\Omega$, 允许通过的最大电流为 $0.1A$);

滑动变阻器 R_2 (阻值范围 $0 \sim 20\Omega$, 允许通过的最大电流为 $1A$);

干电池两节, 开关一个, 导线若干, 螺旋测微器一只。



(1) 请以笔画线代替导线, 将图乙中未连接的导线补完整 _____。

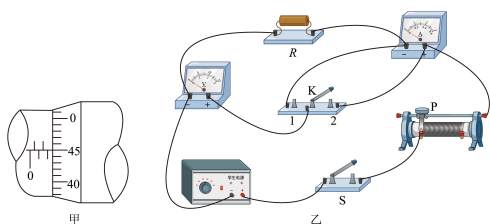
(2) 滑动变阻器应该选 _____ (选填 “ R_1 ” 或 “ R_2 ”); 图甲中开关 S 闭合之前, 应将滑动变阻器的滑片 P 置于 _____ 端 (选填 “ A ” 或 “ B ”)。

(3) 用螺旋测微器测量金属导线的直径如图丙所示, 则导线的直径 $d =$ _____ mm。

(4) 多次改变导线接入电路的长度 L , 测量不同长度时的电阻 R_x , 作 R_x-L 图像如图丁所示, 测得图像中直线的斜率为 k , 则该金属材料的电阻率为 _____ (用 k 和 d 表示)。

(5) 仅考虑测量电阻时电表内阻的影响, 根据实验数据求出的该金属材料的电阻率比真实值 _____ (选填 “偏大” “偏小” 或 “无影响”)。

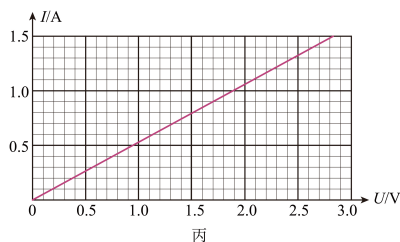
4. 某学习小组对两种型号铅笔芯的电阻率进行测量。实验器材如下:



学生电源 (输出电压 $0 \sim 16\text{V}$);
滑动变阻器 (最大阻值 10Ω , 额定电流 2A);
电压表 V (量程 3V , 内阻未知);
电流表 A (量程 3A , 内阻未知);
待测铅笔芯 R (X 型号、 Y 型号);
游标卡尺, 螺旋测微器, 开关 S , 单刀双掷开关 K , 导线若干。

回答以下问题:

- (1) 把待测铅笔芯接入图乙所示电路, 闭合开关 S 后, 将滑动变阻器滑片由最右端向左调节到合适位置, 将单刀双掷开关 K 分别掷到 1、2 端, 观察到电压表示数变化比电流表示数变化更明显, 则测量铅笔芯电阻时应将 K 掷到 _____ (填“1”或“2”) 端;
- (2) 正确连接电路, 得到 Y 型号铅笔芯 $I-U$ 图像如图丙所示, 求得电阻 $R_Y = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ (保留 3 位有效数字); 采用同样方法得到 X 型号铅笔芯的电阻为 1.70Ω ;

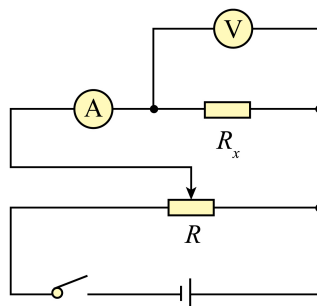


- (3) 使用螺旋测微器测得 X 、 Y 型号铅笔芯的直径分别为 D_1 、 D_2 , $D_1 < D_2$, 测量过程中接入电路的铅笔芯长度相等, 则 X 型号铅笔芯的电阻率 _____ (填“大于”或“小于”) Y 型号铅笔芯的电阻率。

5. 用伏安法测量一定值电阻的实验, 所用的器材及规格如下:

待测电阻 R_x (约 6Ω);
直流电流表 (量程 $0 \sim 0.6\text{A}$, 内阻约 2Ω);
直流电压表 (量程 $0 \sim 3\text{V}$, 内阻约 $5\text{k}\Omega$);
直流电源 (输出电压 3V , 内阻可不计);

滑动变阻器 ($0 \sim 15\Omega$, 允许最大电流 1A);
电键一只, 导线若干。

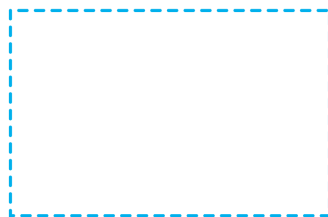


- (1) 闭合开关前滑片应置于滑动变阻器的 _____ 端 (填“左”或“右”)。
- (2) 如图所示, 若考虑电表内阻的影响, 用两表示数算出 $R_{\text{测}}$, 则 _____。

- A. $R_{\text{测}}$ 比 R 的真实值大
- B. $R_{\text{测}}$ 比 R 的真实值小
- C. 引起误差的原因是电压表分流
- D. 引起误差的原因是电流表分压

6. (1) 在探究“决定导线电阻因素”的实验中, 需要进行以下测量: 欲用伏安法测定一段电阻丝的电阻, 其阻值约为 12Ω , 要求测量结果尽量准确, 这位同学想使被测电阻 R 两端的电压从零开始调节。他可选用的器材有:

- ① 下列器材中, 电流表应选用 _____、电压表应选用 _____、滑动变阻器应选用 _____ (填器材前的标号)。
- ② 在如图所示的虚线框内画出你设计的实验电路图 _____。



- A. 电池组 E (6V , 内阻很小); B. 电流表 A_1 ($0 \sim 3\text{A}$, 内阻约 0.1Ω)
- C. 电流表 A_2 ($0 \sim 0.6\text{A}$, 内阻约 1Ω); D. 电压表 V_1 ($0 \sim 3\text{V}$, 内阻约 $3\text{k}\Omega$)
- E. 电压表 V_2 ($0 \sim 6\text{V}$, 内阻约 $6\text{k}\Omega$)
- F. 滑动变阻器 R_1 ($0 \sim 5\Omega$, 2A)
- G. 滑动变阻器 R_2 ($0 \sim 1\text{k}\Omega$, 1A)
- H. 电键、导线